

Contexto general

Un equipo interdisciplinario está desarrollando un sistema portátil de monitoreo fisiológico que mide la impedancia bioeléctrica de tejido y transmite datos a un módulo de procesamiento para estimación de parámetros fisiológicos (por ejemplo: perfusión local, detección de isquemia). La impedancia medida depende de la frecuencia de excitación y de la temperatura del sensor. Además, el sistema usa un filtro analógico cuya respuesta debe ajustarse en etapa de calibración.

Datos del experimento

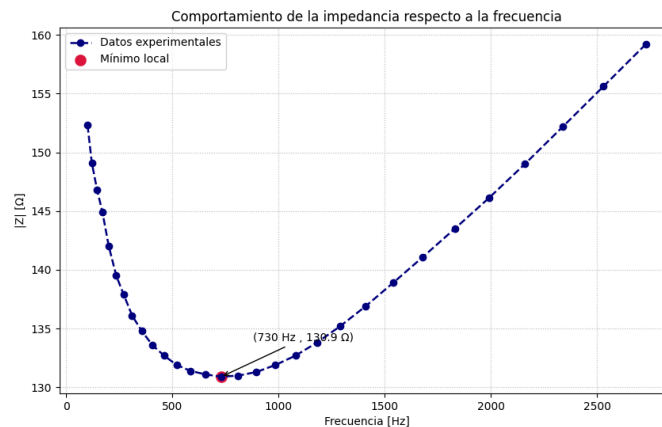
Se realizaron mediciones en laboratorio sobre una muestra de tejido simulada a distintas frecuencias f (Hz) y variando la temperatura T ($^{\circ}\text{C}$) del sensor. Para simplificar, el experimento controló temperatura a 37°C y tomó 30 mediciones de magnitud de impedancia $|Z|$ en función de la frecuencia f . Los datos presentados a continuación son los valores medidos 30 pares $(f_i, |Z|_i)$. Las frecuencias están ordenadas crecientemente.

Datos (f en Hz, $|Z|$ en ohm)

1. 100, 152.3	11. 460, 132.7	21. 1290, 135.2
2. 120, 149.1	12. 520, 131.9	22. 1410, 136.9
3. 145, 146.8	13. 585, 131.4	23. 1540, 138.9
4. 170, 144.9	14. 655, 131.1	24. 1680, 141.1
5. 200, 142.0	15. 730, 130.9	25. 1830, 143.5
6. 235, 139.5	16. 810, 131.0	26. 1990, 146.1
7. 270, 137.9	17. 895, 131.3	27. 2160, 149.0
8. 310, 136.1	18. 985, 131.9	28. 2340, 152.2
9. 355, 134.8	19. 1080, 132.7	29. 2530, 155.6
10. 405, 133.6	20. 1180, 133.8	30. 2730, 159.2

Parte A — Análisis exploratorio (2 puntos)

- Grafique los datos $|Z|(f)$. Discuta brevemente la tendencia y posible físico detrás de la forma observada.



La gráfica muestra que la magnitud de la impedancia presenta una tendencia decreciente aproximadamente desde 100 Hz hasta 730 Hz, pasando de valores cercanos a $152.3000\ \Omega$ hasta alcanzar un valor mínimo alrededor de $130.9000\ \Omega$. Después de este punto, la impedancia vuelve a incrementarse gradualmente conforme aumenta la frecuencia, formando una curva con comportamiento similar a una “U”.

Desde el punto de vista físico, este comportamiento puede relacionarse con los efectos resistivos y capacitivos presentes en el tejido biológico simulado. A bajas frecuencias, la corriente encuentra una mayor oposición al paso debido al efecto capacitivo de las membranas celulares.

Conforme la frecuencia aumenta, la reactancia capacitiva disminuye, permitiendo un paso más eficiente de la corriente y ocasionando la reducción de la impedancia.

Sin embargo, para frecuencias mayores a 730 Hz, comienzan a intervenir otros efectos eléctricos asociados al sistema de medición y al comportamiento interno del material, provocando nuevamente un incremento gradual de la impedancia.

- Identifique visualmente si existe un mínimo local en el rango y estime su frecuencia aproximada.

Visualmente, sí se observa la presencia de un mínimo local dentro del intervalo analizado. A partir de la gráfica, se estima que dicho mínimo ocurre aproximadamente en:

$$f_{min} \approx 730.0000 \text{ Hz}$$

donde la magnitud de la impedancia alcanza un valor cercano a:

$$|Z|_{min} \approx 130.9000 \Omega$$

A partir de esta frecuencia, la curva cambia de tendencia y comienza a incrementarse nuevamente conforme aumenta la frecuencia.

Parte B — Interpolación (8 puntos)

B1 (Polinómica)

- Use interpolación polinómica de grado adecuado sobre todo el rango con método Matricial e interpolación de Lagrange.

Para estimar el valor de la impedancia en $f=1000$ Hz, se aplicaron los métodos de interpolación matricial y de Lagrange utilizando un polinomio local de grado 5. Se trabajó con los puntos experimentales más cercanos a la frecuencia de interés con el objetivo de obtener una aproximación más estable y reducir las oscilaciones asociadas a polinomios de grado elevado.

Frecuencias:

[810, 895, 985, 1080, 1180, 1290]

Impedancias:

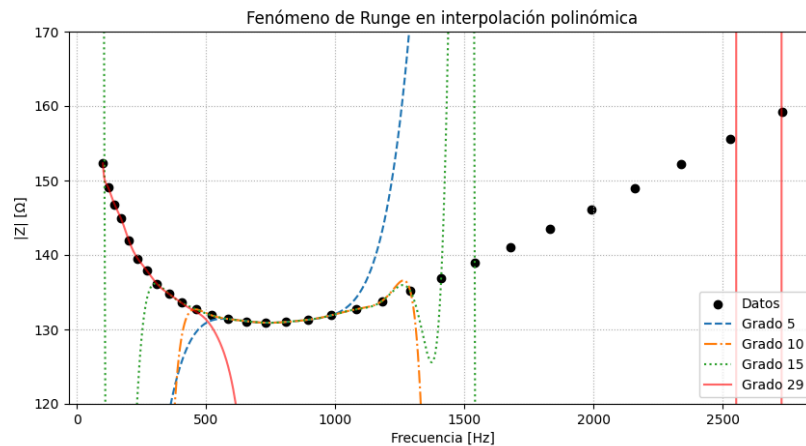
[131.0, 131.3, 131.9, 132.7, 133.8, 135.2]

A continuación, se muestran los resultados obtenidos mediante ambos métodos.

```
INTERPOLACIÓN EN f = 1000 Hz  
  
Método matricial:  
|Z(1000)| ≈ 132.0143 ohm  
  
Método de Lagrange:  
|Z(1000)| ≈ 132.0143 ohm
```

- Argumente por qué un polinomio elevado puede ser inadecuado para todo el rango y muestre evidencia (p. ej. oscilaciones de Runge) comparando polinomio de grado 29 con polinomios escalonados (grado 5, 10, 15).

Interpolarse todo el intervalo utilizando un único polinomio requiere trabajar con un polinomio de grado 29, ya que se cuenta con 30 puntos experimentales. Sin embargo, este tipo de aproximación puede resultar inadecuada debido al fenómeno de Runge, el cual produce oscilaciones importantes cuando se utilizan polinomios de grado elevado sobre un rango amplio de datos.



En la gráfica obtenida se observa que los polinomios de grado 5 y 10 presentan un comportamiento más estable y siguen adecuadamente la tendencia de los datos experimentales. Por otro lado, el polinomio de grado 15 comienza a mostrar ligeras oscilaciones, especialmente cerca de los extremos del intervalo.

Finalmente, el polinomio de grado 29 presenta oscilaciones mucho más pronunciadas en las zonas extremas del rango analizado, generando comportamientos poco realistas desde el punto de vista físico. Esto demuestra que aumentar excesivamente el grado del polinomio no necesariamente mejora la aproximación y, en muchos casos, puede reducir la estabilidad numérica del modelo.

- Calcule el valor interpolado de $|Z|$ en $f = 1000$ Hz usando el polinomio seleccionado y entregue el error relativo estimado mediante validación con leave-one-out (LOO) usando 5 puntos seleccionados al azar (explique procedimiento).

```
Interpolación usando polinomio grado 5
|Z(1000)| ≈ 132.0870 ohm
```

Procedimiento de validación Leave-One-Out (LOO)

1. Se seleccionaron 5 puntos aleatorios dentro del rango central de datos.
2. En cada iteración, se eliminó temporalmente un punto experimental.
3. Con los datos restantes, se construyó un polinomio local de Lagrange de grado 5 utilizando los puntos más cercanos.
4. Se interpoló el valor eliminado y se calculó el error relativo porcentual respecto al valor real.
5. Finalmente, se promediaron los 5 errores obtenidos.

El error relativo promedio obtenido fue: $\text{Error} \approx 0.0428\%$

```
f = 460 Hz
Error = 0.1358%
```

```
f = 1080 Hz
Error = 0.0247%
```

```
f = 1680 Hz
Error = 0.0082%
```

```
f = 730 Hz
Error = 0.0444%
```

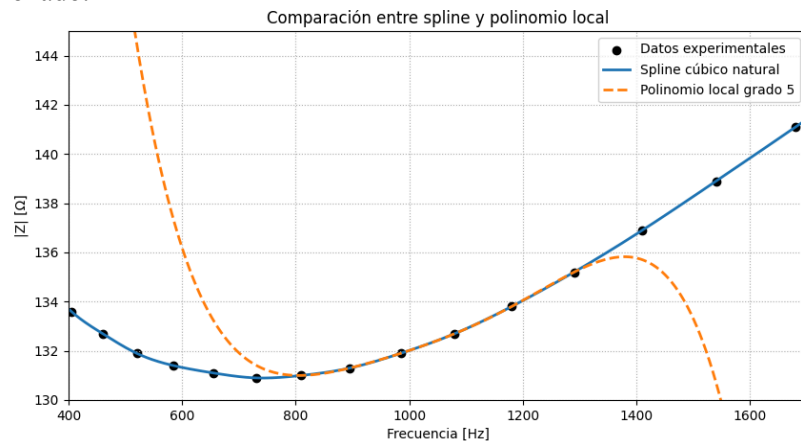
```
f = 1290 Hz
Error = 0.0009%
```

```
Error relativo promedio:
0.0428%
```

lo cual indica que la interpolación local de grado 5 proporciona una aproximación estable y adecuada para este conjunto de datos.

B2 (Splines cúbicos)

- Construya un spline cúbico natural para los 30 puntos.
- Evalúe el spline en una malla fina de frecuencia y compare con el polinomio seleccionado.



- Calcule $|Z|(1000 \text{ Hz})$ usando el spline cúbico y compare con el resultado polinómico; discuta cuál es más confiable para predicción en este contexto biomédico y por qué.

```
RESULTADOS EN 1000 Hz
Spline cúbico      : 132.0155 ohm
Polinomio grado 5  : 132.0143 ohm
Diferencia absoluta: 0.0013 ohm
```

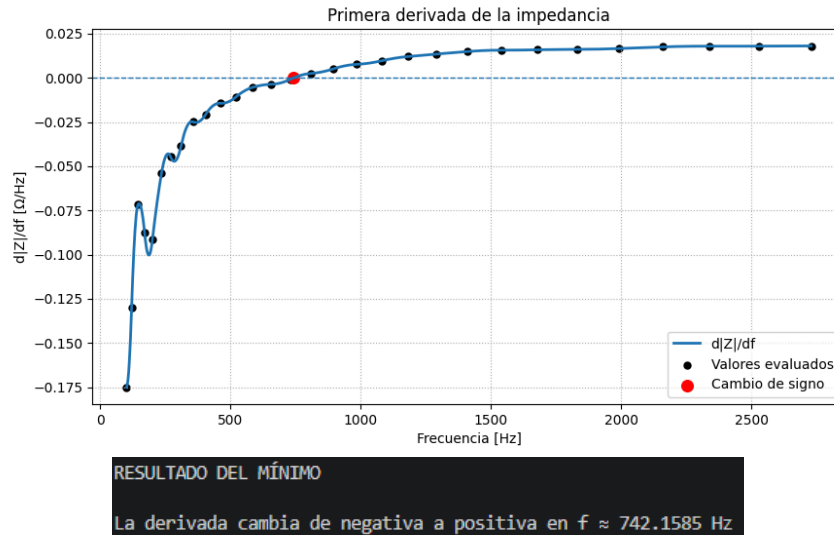
Al comparar ambos métodos, se observa que el spline cúbico natural resulta más confiable para este tipo de aplicación biomédica. Esto se debe a que el spline realiza aproximaciones por intervalos pequeños, permitiendo representar de manera más suave el comportamiento de la impedancia conforme cambia la frecuencia.

Además, el spline mantiene continuidad tanto en la función como en sus derivadas, evitando cambios bruscos u oscilaciones artificiales que sí pueden aparecer en algunos polinomios de mayor grado. Esto permite obtener una representación más estable y cercana al comportamiento físico real del sistema analizado.

Otra ventaja importante es que el spline utiliza toda la información experimental sin depender excesivamente de la selección manual de ciertos puntos cercanos, reduciendo así posibles sesgos en la aproximación. Por ello, en problemas biomédicos donde las mediciones pueden presentar pequeñas variaciones o ruido experimental, el spline cúbico natural suele proporcionar resultados más estables y físicamente consistentes.

Parte C — Derivación numérica (4 puntos)

- Usando el spline cúbico, calcule numéricamente la derivada primera $d|Z|/df$ en todos los puntos de datos y grafique la derivada como función de f . Indique con precisión la frecuencia del extremo donde la derivada cambia de negativa a positiva (es decir, la ubicación del mínimo). Use interpolación spline evaluada y derivación analítica del spline (no diferencias finitas si no se justifica).



Al analizar la primera derivada del spline cúbico, se encontró que el punto donde la pendiente cambia de negativa a positiva se ubica aproximadamente en 742.1585 Hz. Este resultado representa la ubicación del mínimo de la curva interpolada.

Es importante mencionar que este valor no coincide exactamente con el mínimo observado directamente en los datos experimentales, el cual se encontraba alrededor de 730 Hz. Esto ocurre porque el spline cúbico genera una aproximación continua y más suave del fenómeno físico, permitiendo estimar comportamientos intermedios entre los puntos medidos experimentalmente.

Por ello, el uso de splines cúbicos proporciona una representación más precisa del comportamiento real de la impedancia, especialmente en regiones donde el cambio de tendencia es gradual.

- Estime la segunda derivada $d^2|Z|/df^2$ en el mínimo y evalúe su signo para discutir estabilidad del mínimo (10 puntos). En la respuesta especifique cómo el error de derivación depende del espaciamiento de los datos y proponga una mejora experimental para reducir ese error.

SEGUNDA DERIVADA EN EL MÍNIMO

$$d^2|Z|/df^2(742.1585) = 0.000063 \text{ ohm/Hz}^2$$

La segunda derivada es positiva.
Esto confirma la presencia de un mínimo local estable.

La segunda derivada evaluada en la frecuencia del mínimo resultó positiva, lo que indica que la curva presenta concavidad hacia arriba en esa región. Esto confirma que el punto encontrado corresponde a un mínimo local estable y no a una oscilación generada por el proceso de interpolación.

Además, la precisión en el cálculo numérico de derivadas depende directamente del espaciamiento entre los datos experimentales. Cuando la separación entre frecuencias es grande, la estimación de la curvatura pierde resolución y aumenta el error asociado a la derivación numérica.

En este caso, cerca de la zona del mínimo todavía existen intervalos relativamente amplios entre mediciones, lo que puede afectar ligeramente la exactitud de la segunda derivada obtenida.

Como mejora experimental, sería conveniente realizar un muestreo más denso alrededor de la región crítica del mínimo, utilizando pasos de frecuencia más pequeños. De esta manera, se lograría una representación más precisa de la curvatura de la impedancia y se reduciría el error en las derivadas calculadas numéricamente.

Parte D — Búsqueda de raíces (3 puntos)

Contexto: El módulo de transmisión envía una señal que se atenúa cuando la magnitud de la impedancia supera un umbral $Z_{th} = 150 \, \Omega$ en el camino de frecuencia. Es crítico identificar las frecuencias límite donde $|Z|(f) = Z_{th}$ para caracterizar la banda de operación segura.

- Usando el spline cúbico, encuentre las raíces de $|Z|(f) - Z_{th}$ en el intervalo medido (100 Hz — 2730 Hz). Encuentre todas las raíces en ese intervalo con al menos 4 cifras significativas.
- Compare resultados aplicando dos métodos: bisección y método de Newton-Raphson (comenzando con una aproximación cercana), discuta convergencia y robustez.

Al comparar ambos métodos numéricos, se observa que el método de bisección presenta una mayor robustez, ya que garantiza encontrar la raíz siempre que exista un cambio de signo dentro del intervalo seleccionado. Sin embargo, su convergencia es más lenta debido a que reduce el intervalo de búsqueda de manera progresiva en cada iteración.

Por otro lado, el método de Newton-Raphson alcanza la solución en un número mucho menor de iteraciones, mostrando una convergencia considerablemente más rápida. Esto ocurre porque utiliza la derivada de la función para aproximarse directamente a la raíz.

No obstante, Newton-Raphson depende fuertemente de la elección de una aproximación inicial cercana a la solución. Si el valor inicial no es adecuado o la derivada toma valores muy pequeños, el método puede perder estabilidad o no converger correctamente.

- Para una de las raíces cercanas a $f \approx 2000$ Hz, calcule sensibilidad df/dZ (es decir, la derivada inversa $d f / d|Z|$) usando derivadas numéricas y comente cómo afecta variaciones pequeñas en la medición a la ubicación de la raíz.

```
RESULTADOS DE LAS RAÍCES

Raíz inferior ≈ 113.6976 Hz
Bisección: 25 iteraciones
Newton-Raphson: 4 iteraciones

Raíz superior ≈ 2216.7413 Hz
Bisección: 29 iteraciones
Newton-Raphson: 3 iteraciones

Sensibilidad  $df/d|Z| \approx 56.4055 \text{ Hz}/\Omega$ 
```

El resultado muestra que incluso cambios reducidos en los valores medidos de impedancia pueden generar desplazamientos apreciables en la posición de la raíz. Esto significa que errores experimentales, ruido eléctrico o pequeñas perturbaciones en la medición podrían modificar el rango de operación calculado para el sistema.

En aplicaciones biomédicas, esta sensibilidad resulta importante, ya que una variación pequeña en los datos puede alterar la identificación precisa de la banda segura de funcionamiento. Por ello, es fundamental trabajar con mediciones estables y métodos numéricos que reduzcan la propagación del error.

Parte E — Aplicaciones técnicas y discusión (3 puntos)

- Explique brevemente (2–3 párrafos) cómo los resultados impactan los siguientes subsistemas:
 - a) biomédica: interpretación fisiológica del mínimo de impedancia;

Desde el punto de vista biomédico, el mínimo de impedancia representa la frecuencia donde el tejido ofrece menor oposición al paso de corriente eléctrica. Esto puede relacionarse con cambios en el comportamiento eléctrico del tejido biológico, especialmente por efectos capacitivos producidos por las membranas celulares y la distribución de líquidos internos.

Además, identificar correctamente esta frecuencia resulta importante porque permite analizar con mayor precisión el comportamiento fisiológico del sistema estudiado. Una estimación incorrecta del mínimo podría generar interpretaciones erróneas sobre las propiedades eléctricas del tejido.

- b) eléctrica/electrónica: diseño del filtro analógico si la banda pasa por las frecuencias donde $|Z|$ cambia rápido;

En sistemas electrónicos, las regiones donde la impedancia cambia rápidamente pueden afectar considerablemente la respuesta de filtros y circuitos analógicos. Si el sistema trabaja cerca de estas frecuencias, pequeñas variaciones podrían modificar la amplitud o estabilidad de la señal procesada.

Por ello, al diseñar el filtro analógico es importante considerar adecuadamente el rango de frecuencias donde la pendiente de $|Z|$ es más pronunciada, evitando así respuestas inestables o distorsiones no deseadas dentro del circuito.

- c) telecomunicaciones: implicaciones para la transmisión inalámbrica si el rango seguro se reduce por variaciones de impedancia.

En telecomunicaciones, las variaciones de impedancia pueden afectar directamente la calidad de transmisión de la señal inalámbrica. Si la impedancia supera ciertos valores límite, podrían aparecer pérdidas de señal o atenuaciones que reduzcan la estabilidad de comunicación del sistema.

Esto se vuelve especialmente importante en aplicaciones biomédicas inalámbricas, donde una reducción de la banda segura podría comprometer la transmisión correcta de los datos fisiológicos obtenidos por el dispositivo.

- Proponga dos mejoras prácticas en la recolección de datos (p. ej. muestreo más denso en zonas de curvatura alta, control de temperatura) y explique cómo mejorarán la precisión numérica.

Una mejora importante sería aumentar la cantidad de mediciones en las zonas cercanas al mínimo de impedancia, ya que allí la curva presenta mayores cambios. Un muestreo más denso permitiría obtener derivadas e interpolaciones más precisas, reduciendo el error numérico asociado al espaciamiento entre datos.

Otra mejora sería controlar variables experimentales como temperatura, interferencia eléctrica o ruido del sensor durante la adquisición de datos. Mantener condiciones más estables ayudaría a disminuir fluctuaciones en las mediciones y mejoraría la confiabilidad de los resultados numéricos obtenidos.